

ĐỀ TÀI NHÓM 05

HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐẶT PHÒNG HỌC NHÓM TRONG TRƯỜNG

1. Bối cảnh bài toán

Nhà trường có một số phòng học nhóm dành cho sinh viên tự học, làm bài tập lớn hoặc họp nhóm. Hiện tại sinh viên thường đăng ký phòng bằng cách nhắn tin cho cán bộ quản lý hoặc ghi vào file Excel. Cách này dễ xảy ra tình trạng trùng lịch, phòng đã có nhóm đặt nhưng vẫn bị ghi nhận thêm, hoặc sinh viên đặt phòng quá lâu làm nhóm khác không có chỗ sử dụng.

Nhóm phát triển cần xây dựng một chương trình Java theo hướng đối tượng để mô phỏng hệ thống đặt phòng học nhóm trong trường.

2. Yêu cầu chức năng

2.1 Quản lý sinh viên đặt phòng

Mỗi sinh viên có các thông tin:

- Mã sinh viên
- Họ tên
- Số điện thoại
- Lớp
- Email

Sinh viên có thể:

- Xem danh sách phòng học nhóm
- Xem lịch trống của phòng
- Đặt phòng
- Hủy lịch đặt phòng
- Xem danh sách lịch đặt của mình

2.2 Quản lý phòng học nhóm

Mỗi phòng học nhóm có các thông tin:

- Mã phòng
- Tên phòng
- Tầng
- Sức chứa tối đa
- Loại phòng
- Trạng thái phòng

Loại phòng gồm:

- Phòng thường
- Phòng có máy chiếu
- Phòng họp seminar

Trạng thái phòng gồm:

- Đang hoạt động
- Đang bảo trì

Hệ thống cho phép:

- Hiển thị danh sách phòng
- Tìm phòng theo mã phòng hoặc loại phòng
- Không cho đặt phòng đang bảo trì

2.3 Đặt phòng

Khi sinh viên đặt phòng, hệ thống cần kiểm tra:

- Sinh viên có tồn tại không
- Phòng có tồn tại không
- Phòng có đang hoạt động không
- Thời gian đặt có hợp lệ không
- Phòng có bị trùng lịch trong khoảng thời gian đó không
- Số lượng người tham gia có vượt sức chứa phòng không
- Sinh viên có đặt quá số giờ cho phép trong một ngày không

Nếu hợp lệ:

- Sinh mã đặt phòng
- Lưu thông tin lịch đặt
- Cập nhật trạng thái lịch đặt là “Đã đặt”
- Hiện thị thông báo đặt phòng thành công

Nếu không hợp lệ:

- Không cho đặt phòng
- Hiện thị lý do lỗi cụ thể

2.4 Hủy lịch đặt phòng

Sinh viên có thể hủy lịch đặt phòng đã tạo.

Khi hủy:

- Kiểm tra mã đặt phòng có tồn tại không
- Kiểm tra lịch đặt có thuộc về sinh viên đó không
- Cập nhật trạng thái lịch đặt thành “Đã hủy”

Không cho phép hủy nếu:

- Mã đặt phòng không tồn tại
- Lịch đặt đã bị hủy trước đó
- Sinh viên không phải người tạo lịch đặt

2.5 Tính phí sử dụng phòng

Một số loại phòng có thể phát sinh phí sử dụng.

Ví dụ:

- Phòng thường: miễn phí
- Phòng có máy chiếu: 20.000đ/giờ
- Phòng họp seminar: 50.000đ/giờ

Yêu cầu:

- Thiết kế phần tính phí sao cho dễ mở rộng nếu sau này nhà trường thêm loại phòng mới.

3. Yêu cầu kỹ thuật

Chương trình bắt buộc áp dụng:

- Encapsulation
- Inheritance
- Polymorphism
- Abstraction
- Interface hoặc Abstract Class
- Collections
- Exception Handling
- File IO

4. Gợi ý thiết kế đối tượng

Các class gợi ý

Class	Ý nghĩa
User	Đối tượng người dùng chung trong hệ thống
Student	Sinh viên đặt phòng, kế thừa từ User
Room	Phòng học nhóm
NormalRoom	Phòng thường
ProjectorRoom	Phòng có máy chiếu
SeminarRoom	Phòng họp seminar
Booking	Lịch đặt phòng
BookingDetail	Chi tiết thông tin đặt phòng
TimeSlot	Khung thời gian đặt phòng

Interface/Abstract class gợi ý

Thành phần	Ý nghĩa
Bookable	Interface mô tả hành vi có thể được đặt lịch
RoomFeePolicy	Interface mô tả chính sách tính phí phòng
FreeRoomFeePolicy	Chính sách miễn phí cho phòng thường

ProjectorRoomFeePolicy	Chính sách tính phí cho phòng máy chiếu
SeminarRoomFeePolicy	Chính sách tính phí cho phòng seminar
BookingValidator	Interface kiểm tra điều kiện đặt phòng

5. Các business rule bắt buộc

- Không cho phép đặt phòng không tồn tại
- Không cho phép đặt phòng đang bảo trì
- Không cho phép đặt phòng bị trùng lịch
- Không cho phép thời gian kết thúc nhỏ hơn hoặc bằng thời gian bắt đầu
- Không cho phép số lượng người tham gia vượt quá sức chứa phòng
- Không cho phép sinh viên đặt quá 4 giờ trong một ngày
- Không cho phép hủy lịch đặt không thuộc về sinh viên đó
- Không cho phép hủy lịch đã bị hủy trước đó

6. Yêu cầu tổ chức project

Project cần chia package rõ ràng theo đúng tư duy phát triển phần mềm.

Package	Ý nghĩa
model	Chứa các class mô tả đối tượng dữ liệu như Student, Food, Order
service	Chứa các class xử lý logic nghiệp vụ như đặt món, thanh toán
repository	Chứa code lưu trữ hoặc đọc dữ liệu từ file
utils	Chứa các hàm hỗ trợ dùng chung như validate dữ liệu, sinh mã đơn hàng
main	Chứa class Main để chạy chương trình

7. Yêu cầu coding

- Không viết toàn bộ code trong hàm main
- Các thuộc tính phải để private
- Sử dụng constructor hợp lý
- Có getter/setter
- Có ghi chú code cơ bản

- Dữ liệu phòng hoặc lịch đặt nên được đọc/ghi từ file
- Khi có lỗi nghiệp vụ, cần thông báo rõ nguyên nhân lỗi

8. Yêu cầu báo cáo

Mỗi nhóm phải chuẩn bị:

- Source code
- Slide báo cáo
- Sơ đồ class diagram
- Phân công công việc từng thành viên
- Mô tả ít nhất 3 tình huống test

Ví dụ tình huống test:

- Sinh viên đặt phòng còn trống thành công
- Sinh viên đặt phòng đang bảo trì
- Sinh viên đặt phòng bị trùng lịch
- Sinh viên đặt phòng vượt quá sức chứa
- Sinh viên đặt quá 4 giờ trong một ngày
- Sinh viên hủy lịch đặt của mình
- Sinh viên hủy lịch không thuộc về mình

9. Tiêu chí chấm điểm

Tiêu chí	Điểm
Phân tích bài toán	1
Thiết kế class/object	2
Áp dụng OOP	2.5
Xử lý logic nghiệp vụ	1.5
Coding convention	1
Exception/File IO	1
Demo & trả lời câu hỏi	1